

## Xây dựng mảng

Điểm: 1100

Thời gian: 0.5s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho một dãy số nguyên  $A$  gồm  $n$  phần tử. Ta định nghĩa mảng  $B$  gồm  $n$  phần tử, với  $B[i]$  được tính như sau:

- Bằng  $A[j]$  là phần tử gần nhất bên trái  $A[i]$  và nhỏ hơn hoặc bằng  $A[i]$  (với  $1 \leq j < i$ ,  $j$  lớn nhất có thể,  $A[j] \leq A[i]$ ).
- Bằng 0 khi không tồn tại  $A[j]$  như trên.

Ví dụ: Với  $A = 2, 5, 3, 6$  thì  $B = 0, 2, 2, 3$

1.

$A =$ 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 3 | 6 |
|---|---|---|---|

↑  
 $j$   
↑  
 $i$

$B =$ 

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 0 |  |  |  |
|---|--|--|--|

$A[1]$  là số đầu tiên trong dãy  $\Rightarrow B[1] = 0$

2.

$A =$ 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 3 | 6 |
|---|---|---|---|

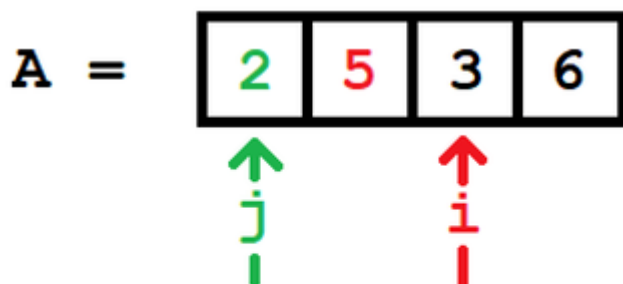
↑  
 $j$   
↑  
 $i$

$B =$ 

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 0 | 2 |  |  |
|---|---|--|--|

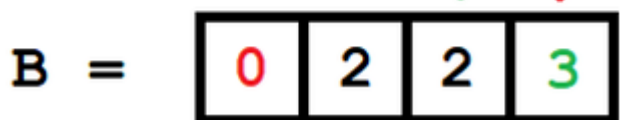
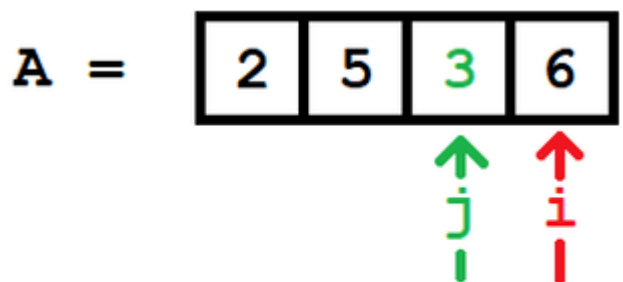
Số gần nhất bên trái nhỏ hơn hoặc bằng 5 là 2  $\Rightarrow B[2] = 2$

3.



Số gần nhất bên trái nhỏ hơn hoặc bằng 3 là 2  $\Rightarrow B[3] = 2$

4.



Số gần nhất bên trái nhỏ hơn hoặc bằng 6 là 3  $\Rightarrow B[4] = 3$

**Yêu cầu:** Cho mảng  $A$ , hãy tìm và in ra mảng  $B$  thỏa mãn điều kiện trên.

### Input

- Dòng đầu tiên là số nguyên  $n$ .
- Dòng thứ hai gồm  $n$  số nguyên là các phần tử của mảng  $A$ .

### Output

- Gồm  $n$  số nguyên là các phần tử của mảng  $B$ .

### Constraints

- $1 \leq n \leq 10^5$
- $1 \leq A[i] \leq 10^9$

### Scoring

- Subtasks 1 (33, 33% số điểm):  $n \leq 10^4$
- Subtasks 2 (66, 67% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm

### Example

**Test 1****Input**

4

2 5 3 6

**Output**

0 2 2 3